

NORMALIZACIÓN

Consiste en

Proceso para descomponer una tabla o relación según determinadas reglas formales

Propósito

- Minimizar la redundancia de datos
- Reducir las anomalías de inserción, eliminación y modificación
- Mejorar la independencia de datos (lógica/aplicación)

Se aplica mediante

Las Formas Normales

Basado en

Clave Primaria

Dependencia Funcional

Relación R

Atributo Primo

Atributo No Primo

1 FN

- Atributos multi-valuados o compuestos

- Descomponer la relación, separando los atributos multivaluados. La nueva relación tiene PK compuesta por la PK de la relación original y el identificador del grupo repetitivo, ó
- Ampliar la PK de la relación.

2 FN

- Dependencias parciales

- Descomponer la relación, separando los atributos no primos que dependen parcialmente de las claves y propagar la porción de clave de la cual dependen

3 FN

- Dependencias transitivas

- Descomponer la relación, separando los atributos no primos de la dependencia transitiva, propagar el atributo no primo que es nexo de la transitividad, asignándolo como clave de ésta relación.

Dependencia Funcional Completa
 $K_{A,B} \rightarrow C$

Dependencia Funcional Parcial
 $K_{A,B} \rightarrow C,D; A \rightarrow D$

Dependencia Funcional Transitiva
 $K_{A'} \rightarrow B; B \rightarrow C \therefore K_{A'} \rightarrow C$

Propiedades al aplicar normalización

- Conservación de las DF
- Reunión sin pérdida